

Multiplicação de Matrizes com OpenMP

Trabalho 2 - Programação Paralela

Maryana Catonho

• Introdução

O relatório apresenta e demonstra a implementação de um sistema de multiplicação de matrizes $C = A \times B$ de ordem N , com objetivo de otimizar o processamento com o OpenMP e comparar as soluções sequenciais com paralelo 1D e 2D

• Implementação

Foram implementadas 3 funções principais: `mul_sequencial`, `paralelo_1D`, `paralelo_2D`; no paralelo 1D há paralelismo na primeira dimensão do bloco, já no paralelo 2D há nas duas dimensões do bloco.

Os códigos foram rodados nos computadores do laboratório da FACOM com 8 threads e utilizando linux da máquina

• Resultados

Os resultados foram muito satisfatórios

TABELA 1 - demonstração de todos os números

	Tsequencial	Tparalelo1D	Tparalelo2D
512	0,034457s	0,009203s	0,008417s
1024	0,2683825s	0,068625s	0,067816s
2048	3,014990s	0,679456s	0,668267s
4096	24,706234s	5,654826s	5,765380s

TABELA 2 – Speedup

	Tseq/T1D	Tseq/T2D	T1D/T2D
512	3.74x	4.09x	1.093x
1024	3.91x	3.96x	1.012x
2048	4.44x	4.51x	1.017x
4096	4.37x	4.29x	0.981x

GRÁFICO 1 - comparação sequencial X 1D

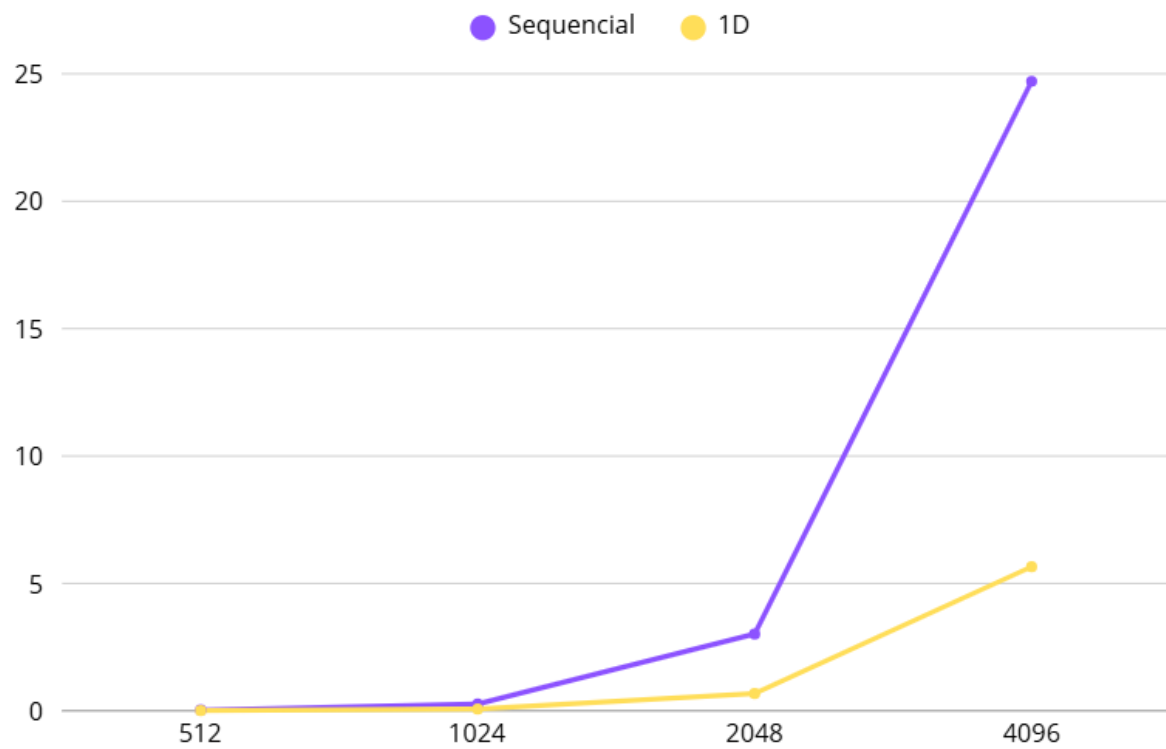


GRÁFICO 2 - comparação sequencial X 2D

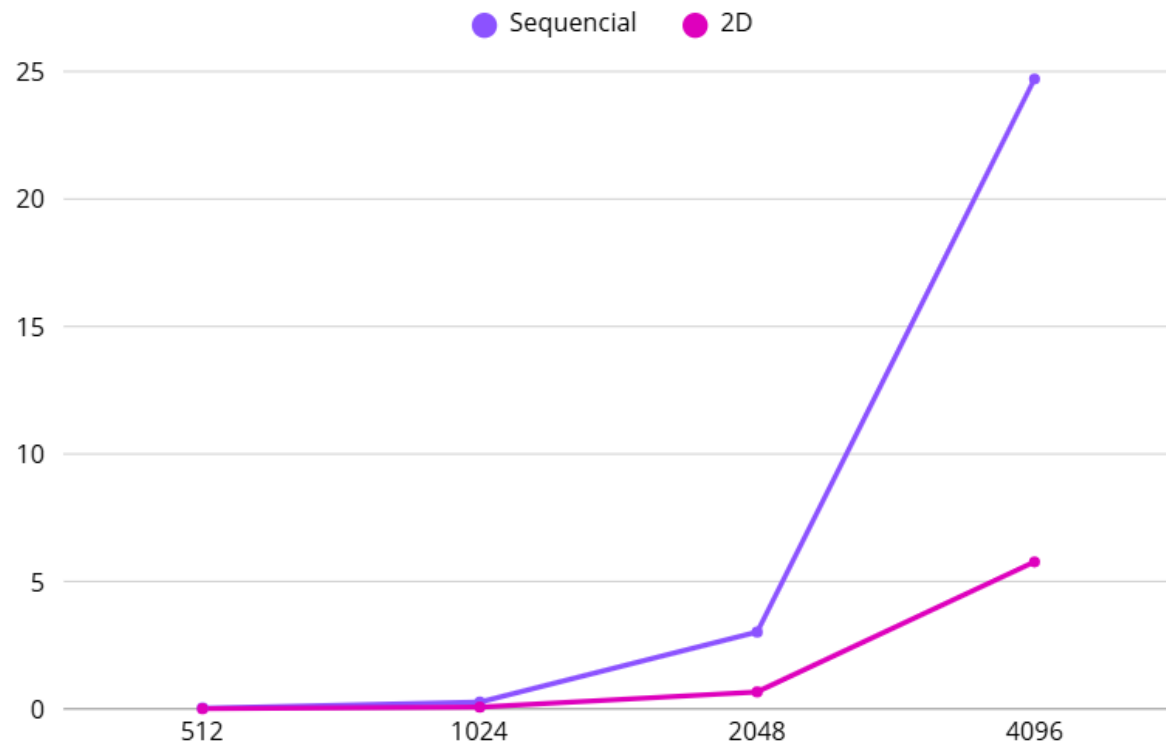


GRÁFICO 3 - comparação todos juntos

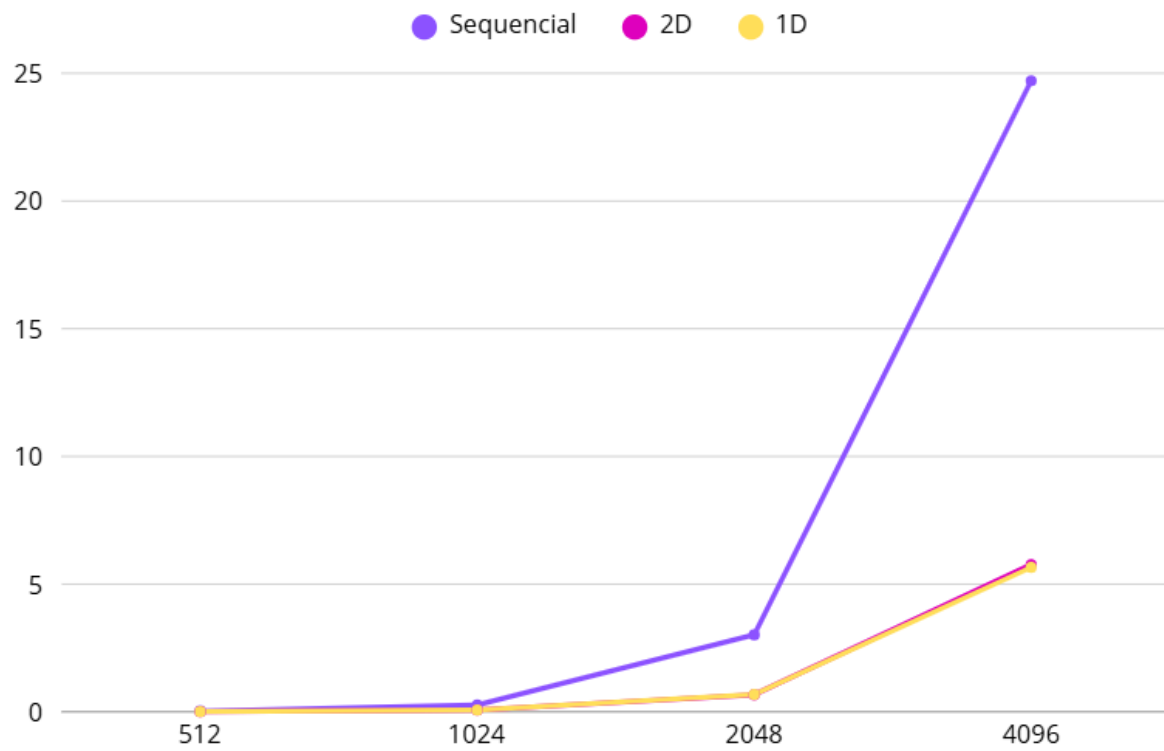
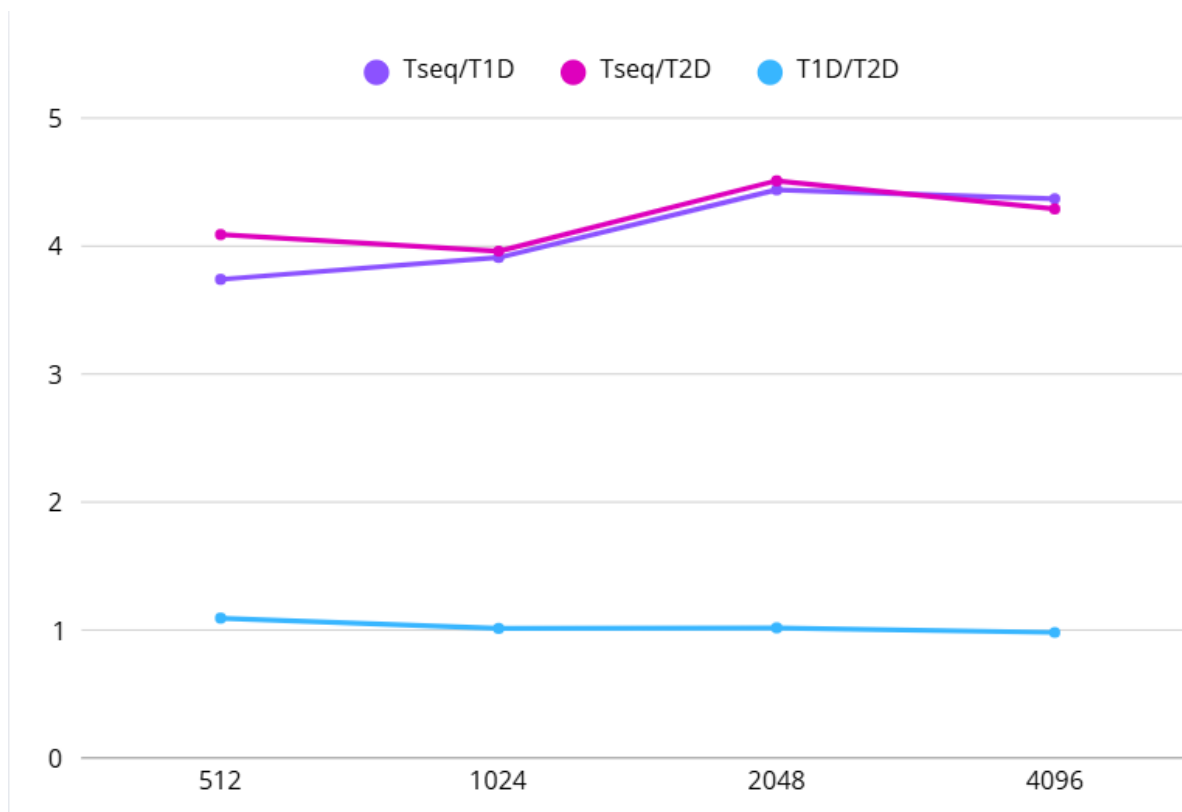


GRÁFICO 4 - Speedup



- **Análise**

Como esperado, os resultados com 1D foram melhores que os sequenciais e os de 2D foram melhores que com 1D e sequenciais, concluindo que as otimizações com o OpenMp funcionaram.

O 2D obteve um desempenho maior que o 1D (o que já se esperava), menos em 4096, é uma diferença pequena, mas acontece.

O speedup aumentou junto com o tamanho da matriz, já que com matrizes maiores o tempo já é esperado ser maior. Ao comparar o speedup entre 1D e 2D, não apresentou tanta diferença, todos se mantiveram no mesmo nível de otimização por volta de 1x melhor

- **Ganho de desempenho**

Com o cálculo do speedup é possível comprovar o ganho do desempenho, especialmente em matrizes maiores, diminuindo quase 5x o tempo em 4096; em matrizes menores, como a de 512 e 1024, o tempo sequencial já era pequeno, mas com 1D e 2D conseguiram ficar menores ainda!!

- **Conclusão**

A implementação do paralelismo com OpenMP é super eficiente, tendo todos os speedups dos casos testados maiores que 3x no uso de 8 processadores, que no último trabalho foi o que apresentou melhores resultados nos casos testados.